2026 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 已知当 $x \to 0$ 时，$ax^2 + bx + \arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 是等价无穷小，则

(A) $a = \frac{1}{3},\ b = -1$　　(B) $a = \frac{1}{3},\ b = 1$

(C) $a = \frac{2}{3},\ b = -1$　　(D) $a = \frac{2}{3},\ b = 1$

(2) 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是某二阶非齐次线性微分方程的两个特解.若常数 λ, μ 使得 $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$ 是该方程的解，$\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$ 是该方程对应齐次方程的解，则

(A) $\lambda = \frac{1}{5},\ \mu = \frac{2}{5}$　　(B) $\lambda = \frac{2}{5},\ \mu = \frac{1}{5}$

(C) $\lambda = \frac{1}{4},\ \mu = \frac{1}{2}$　　(D) $\lambda = \frac{1}{2},\ \mu = \frac{1}{4}$

(3) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$（a 为非零常数）确定，则

(A) $\dfrac{\partial z}{\partial x} - \dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{1}{a}$　　(B) $\dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{1}{a}$

(C) $\dfrac{\partial z}{\partial x} - \dfrac{\partial z}{\partial y} = -\dfrac{1}{a}$　　(D) $\dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{\partial z}{\partial y} = -\dfrac{1}{a}$

(4) 设线密度为 1 的细直棒两端点分别位于 $(-1, 0)$ 和 $(1, 0)$，质量为 m 的质点位于 $(0, 1)$，G 为引力常量，则该细直棒对该质点的引力大小为

(A) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2+1)^{1/2}}\,dx$　　(B) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^{1/2}}\,dx$

(C) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2+1)^{3/2}}\,dx$　　(D) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^{3/2}}\,dx$

(5) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义，则

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减、在 $(0, 1)$ 单调递增时，$f(0)$ 是极小值

(B) 当 $f(0)$ 是极小值时，$f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减、在 $(0, 1)$ 单调递增

(C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 上是凹的时，$\dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1)$ 上单调递增

(D) 当 $\dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1)$ 上单调递增时，$f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 上是凹的

(6) 已知函数 $f(x) = \displaystyle\int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2}\,dt$，$f$ 的反函数为 g，则

(A) $g(0) = 1,\ g'(0) = \dfrac{3e}{2}$　　(B) $g(0) = 1,\ g'(0) = \dfrac{2}{3e}$

(C) $g(1) = 0,\ g'(1) = \dfrac{3e}{2}$　　(D) $g(1) = 0,\ g'(1) = \dfrac{2}{3e}$

(7) 设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$ 上连续，且 $f(x,y)=f(y,x)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)\,dx\,dy=$

(A) $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n+1-i}^{n}f\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

(B) $\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=i}^{n}f\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

(C) $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{2n+1-i}f\left(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

(D) $\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{i}f\left(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

(8) 单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵.设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶置换矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则

(A) $\boldsymbol{A}^*$ 为置换矩阵　(B) $\boldsymbol{A}^{-1}$ 为置换矩阵　(C) $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^*$　(D) $\boldsymbol{A}^{-1}=-\boldsymbol{A}^*$

(9) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}$. 若存在矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，则

(A) $a=-1,\ b=-1$　(B) $a=2,\ b=2$

(C) $a=-1,\ b=2$　(D) $a=2,\ b=-1$

(10) 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2$, 且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$，则下列结论错误的是

(A) $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^3=\boldsymbol{O}$　(B) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 只有零特征值

(C) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不能都是对角矩阵　(D) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 只有一个线性无关的特征向量

二、填空题(11 ～ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(11) 设 p 为常数，若反常积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(x+1)}\,dx$ 收敛，则 p 的取值范围是 _____.

(12) $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$ _____.

(13) 曲线 $x^2+2\sqrt{3}xy+y^2=1$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率半径为 _____.

(14) 已知函数 $f(x,y)$ 可微，且 $df(0,0)=\pi\,dx+3\,dy$. 记 $g(x)=f(\ln x,\sin\pi x)$, 则 $g'(1)=$ _____.

(15) 函数 $f(x)=\ln(2+x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值为 _____.

(16) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&b&-1\\a+2&3&-3a\end{pmatrix}$. 若二次型 $\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{AA}^T)\boldsymbol{x}$ 的规范形为 y_1^2，则 $a+b=$ _____.

三、解答题(17 ～ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

计算 $I=\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dy.$

(18) (本题满分 12 分)

已知函数 $g(x)$ 连续.设 $f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)\,dt$, 求 $f'(x)$ 的表达式, 并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

(19) (本题满分 12 分)

求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$ 的极值.

(20) (本题满分 12 分)

已知 $M(x_0, y_0)$ 是曲线 $y = \dfrac{1}{1+x^2}\quad (x \geq 0)$ 的拐点，O 为原点. 记 D 是第一象限中以曲线 $y = \dfrac{1}{1+x^2}\quad (x \geq x_0)$, 线段 OM 及 x 正半轴为边界的无界区域，求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

(21) (本题满分 12 分)

求微分方程 $x^2y'' - 2xy' - (y')^2 = 0\quad (x > 2)$ 满足条件 $y\big|_{x=3} = \dfrac{1}{2},\quad y'\big|_{x=3} = -9$ 的解.

(22) (本题满分 12 分)

已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 记 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4),\quad \boldsymbol{G} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)$. 1. 证明：$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 的极大线性无关组； 2. 求矩阵 $\boldsymbol{H}$ 使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{GH}$，并求 $\boldsymbol{A}^{10}$.